CSVTUonline.com

237612 (37)

037811 (37)

6th Dip. In Engg. & Other Discipline

Examination, May-June, 2013

Branch : Mech.

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of refrigeration table and psychrometric charts are permitted in the examination.

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा। रेफ्रिजरेशन टेबल एवं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के उपयोग की अनुमति है।

CSVTUonline.com

Q. 1. Draw P-V, T-s diagram of reversed carnot cycle and define ton of refrigeration.

CSVTUonline.com

A reversed carnot cycle has refrigeration COP of 4

(i) Determine the ratio of lower temp T_2 to higher temp. T_1

(ii) If the work done on the cycle is 10 KW, determine the maximum refrigeration effect in ton

CSVTUonline.com

(iii) If this cycle is used as heat pump determine the COP and heat delivered. 10

CSVTUonline.com

Or

A cold storage plant is required to store 20 tonnes of fish, the fish is supplied at a temperature of 30°C. The specific heat of fish above freezing point is $2.93 \frac{kJ}{kg\ K}$. The specific heat of fish below freezing point is 1.26 kJ/kg K. The fish is stored in cold storage which is maintained at –8°C. The freezing point of fish is –4°C. The latent heat of fish

CSVTUonline.com

CSVTUonline.com

is 235 kJ/kg at freezing. If the plant requires 75

CSVTUonline.com

kW to drive it find :

(i) The capacity of the plant and

(ii) Time taken to achieve cooling.

CSVTUonline.com

Assume actual C.O.P. of the plant as 0.3 of the

carnot C.O.P.

प्रतिवर्ती कार्नो चक्र के लिए P-V, T-s आरेख खींचिए एवं टन

आफ रेफ्रीजरेशन को परिभाषित कीजिए।

CSVTUonline.com

एक प्रतिवर्ती कार्नो चक्र का रेफ्रीजरेटिंग C.O.P. 4 है तो ज्ञात

कीजिए :

(i) कम ताप T_2 एवं अधिक ताप T_1 का अनुपात

CSVTUonline.com

(ii) यदि चक्र पर 10 kW का कार्य किया जाता है तो

अधिकतम रेफ्रिजरेशन प्रभाव टन में

(iii) यदि इस चक्र को उष्मा पम्प की तरह प्रयोग किया जाये

CSVTUonline.com

तो COP एवं उष्मा प्रदाय ज्ञात करो।

या

एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट में 20 टन मछली को जो 30°C पर

CSVTUonline.com

सप्लाई किया गया है रखा जाता है। यदि मछली का विशिष्ट

उष्मा फ्रीजिंग बिन्दु के ऊपर $2.93 \frac{kJ}{kg\ K}$ हो तथा विशिष्ट उष्मा

फ्रीजिंग बिन्दु के नीचे 1.26 kJ/kg K है। मछली को कोल्ड

CSVTUonline.com

स्टोरेज में 8°C पर रखा जाता है। मछली का फ्रीजिंग बिन्दु

–4°C है। मछली का लेटेन्ट उष्मा फ्रीजिंग पर 235 kJ/kg है।

यदि प्लांट को चलाने के लिए 75 kW कार्य की जरूरत हो तो.

ज्ञात कीजिए :

CSVTUonline.com

(i) प्लांट की केपेसिटी

(ii) कूलिंग को प्राप्त करने के लिए लगा समय माना वास्तविक

COP कार्नो के COP का 0.3 गुना है।

Q 2. The atmospheric air at pressure 1 bar and

temperature –5°C is drawn in the cylinder of the

CSVTUonline.com

compressor of a Bell-Coleman refrigerating

machine. It is compressed isentropically to a

CSVTUonline.com

pressure of 5 bar. In the cooler the compressed air

is cooled to 15°C pressure remaining the same. It

is then expanded to a pressure of 1 bar in an

expansion cylinder from where it is passed to the

cold chamber. Find :

CSVTUonline.com

(i) The work done per kg of air and

(ii) C.O.P. of the plant.

For air assume law for expansion $PV^{1.2}$ = constant

law for compression $PV^{1.4}$ = constant and specific

CSVTUonline.com

heat of air at constant pressure = 1 kJ/kg K. 10

Or

CSVTUonline.com

"The COP of an air refrigeration cycle is very low but still air refrigeration system is most common in the air craft". Discuss the statement.

1 bar दाब एवं –5°C की वायुमण्डलीय हवा एक बेल कोलमेन रेफ्रिजरेटिंग मशीन के कम्प्रेसर के सिलेंडर पर ली जाती है।

CSVTUonline.com

इस हवा को 5 bar दाब तक आइसेन्ट्रापीकली संपीडित की जाती है। इसके पश्चात् हवा को समान दाब पर कूलर में 15°C तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे 1 bar तक

CSVTUonline.com

एक्सापान्शन सिलेंडर में एक्सापन्शन किया जाता है। जहाँ से इसे कोल्ड चेम्बर में भेज दिया जाता है। ज्ञात कीजिए :

(i) प्रति किलो हवा पर किया गया कार्य

CSVTUonline.com

(ii) प्लांट का C.O.P.

मान लीजिए लॉ फार एक्सापान्शन $P^{1.2}$ = स्थिरांक। ला फार कम्प्रेशन $PV^{1.4}$ = स्थिरांक। हवा का स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा = 1 kJ/kg K है।

CSVTUonline.com

अथवा

एअर रेफ्रीजरेशन चक्र की C.O.P. बहुत कम है फिर भी एअर क्राफ्ट के लिए एअर रेफ्रीजरेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं।

CSVTUonline.com

इस कथन पर विस्तार से लिखिए।

Q. 3. Answer any two : 5+5

CSVTUonline.com

(a) A vapour compression refrigerator works between the pressure limits of 60 bar and 25 bar. The working fluid is just dry at the end of compression and there is no under cooling of the liquid before the expansion valve.

Determine :

CSVTUonline.com

(i) COP of the cycle and

(ii) Capacity of the refrigerator if the fluid flow is at the rate of 5 kg/min.

CSVTUonline.com

(b) Mention the advantages of vapour compression refrigeration system over air refrigeration system.

CSVTUonline.com

(c) What is sub cooling and super heating ? Explain with the help of diagram. Why is superheating considered to be good in certain cases ?

CSVTUonline.com

किन्हीं दो का उत्तर दीजिए :

(a) एक वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेटर 60 bar एवं 25 bar दाब

CSVTUonline.com

सीमा के बीच कार्य करता है। संपीडन के पश्चात्

कार्यकारी द्रव बिल्कुल शुष्क है। तथा एक्सापान्शन

CSVTUonline.com

वाल्व के पहले कोई भी अंडर कूलिंग द्रव का नहीं हुआ है। ज्ञात कीजिए :

(i) चक्र का C.O.P.

(ii) यदि कार्यकारी द्रव का प्रवाह 5 kg/min हो तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता निकालिए।

CSVTUonline.com

(b) वेपर कम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तुलना में क्या लाभ है, बताइये।

(c) सब कूलिंग एवं सुपर हिटिंग क्या है ? चित्र की सहायता से समझाइये। कुछ मामलों में सुपर हीटिंग

CSVTUonline.com

को क्यों अच्छा मानते हैं ?

Q. 4. Explain with the help of neat sketches the various

CSVTUonline.com

components and their functions for a vapour absorption refrigeration system. 10

वेपर एब्जार्पशन सिस्टम के विभिन्न कम्पोनेंट को चित्र सहित उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझाइये।

Q. 5. Answer any two : 5+5

CSVTUonline.com

(a) Write the factors considered for the selection of refrigerant for a system.

(b) Write down the chemical formula for following refrigerants : R-12, R-13, R-113, R-170, R-764.

CSVTUonline.com

(c) Discuss how some refrigerant affect the

CSVTUonline.com

ozone layer.

किन्हीं दो का उत्तर दीजिए :

(a) किसी सिस्टम के लिए रेफ्रीजरेन्ट का चुनाव करते समय

किन बातों का ध्यान रखा जाता है।

CSVTUonline.com

(b) निम्न रेफ्रीजरेंट के लिए केमिकल फार्मूला लिखिए :

R-12, R-13, R-113, R-170, R-764.

(c) कुछ रेफ्रीजरेंट ओजोन परत पर किस प्रकार प्रभाव डालते

CSVTUonline.com

हैं, समझाइये।

Q. 6. Answer any two : 5+5

(a) What are the points to be considered for

selecting a condenser for a refrigeration

system ?

CSVTUonline.com

(b) Discuss the frosting and defrosting

evaporators.

(c) Explain the working principle of thermostatic

expansion valve with the help of neat diagram.

CSVTUonline.com

किन्हीं दो का उत्तर दीजिए :

(a) रेफ्रीजरेशन सिस्टम के लिए एक कन्डेन्सर का चुनाव

करते समय किन बिन्दुओं पर विचार किया जाता है ?

CSVTUonline.com

(b) फ्रास्टिंग एवं डिफ्रास्टिंग इवैपोरेटर को समझाइये।

(c) थर्मोस्टेटिक एक्सपान्शन वाल्व के कार्यप्रणाली सिद्धान्त को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइये।

Q. 7. The readings from a sling psychrometer are as follows : 10

CSVTUonline.com

Dry bulb temperature = 30°C, wet bulb temperature = 20°C, Barometer reading = 740 mm of Hg.

Using steam table determine :

(a) Dew point temperature

CSVTUonline.com

(b) Relative humidity

(c) Specific humidity

CSVTUonline.com

(d) Degree of saturation

(e) Enthalpy of mixture per kg of dry air.

Or

CSVTUonline.com

In a cooling application moist air enters a refrigeration coil at the rate of 100 kg of dry air per minute at 35°C and 50% RH. The apparatus dew point of coil is 5°C and by pass factor is 0.15. Determine the outlet state of moist air and cooling capacity of coil in TR.

CSVTUonline.com

एक स्लिंग साइक्रोमीटर से निम्न रीडिंग लिया गया : ड्राइ

CSVTUonline.com

बल्ब ताप = 30°C, गीला बल्ब ताप = 20°C, बैरोमीटर

रीडिंग = 740 mm Hg. स्टीम टेबल का उपयोग कर ज्ञात

कीजिए :

(a) ड्यू पाइन्ट ताप

(b) रिलेटिव आर्द्रता

(c) स्पेशिफिक आर्द्रता

CSVTUonline.com

(d) डिग्री आफ सेचुरेशन

(e) मिक्शचर का इन्थालपी प्रति किग्रा शुष्क हवा पर

अथवा

एक कूलिंग एप्लीकेशन में माइस्ट हवा रेफ्रिजरेशन क्वाइल में

CSVTUonline.com

100 kg शुष्क हवा प्रति मिनट के दर से प्रवेश कर रही है। हवा

का ताप 35°C एवं रिलेटिव आर्द्रता 50% है। क्वाइल का

CSVTUonline.com

ऐपरेटस ड्यू पाइन्ट 5°C है। एवं वाई पास फेक्टर 0.15 है।

ज्ञात कीजिए माइस्ट हवा का निकास पर स्थिति एवं क्वाइल

का कूलिंग क्षमता TR में।

Q. 8. The amount of air supplied to an air conditioned

CSVTUonline.com

hall is 300 m^3/min. The atmospheric conditions

are 35°C DBT and 55% RH. The required

conditions are 20°C DBT and 60% RH. Find out

the sensible heat and latent heat removed from

CSVTUonline.com

the air per minute. Also find sensible heat factor for

the system. **10**

CSVTUonline.com

300 m^3/min एमाउन्ट हवा एक एअर कन्डीशन्ड हाल में प्रवाहित की जाती है। वातावरण की स्थिति 35°C DBT एवं 55% RH है। एवं चाही गई स्थिति 20°C DBT एवं 60% RH है। हवा से प्रति मिनट सेन्सिबल उष्मा, एवं लेटेन्ट उष्मा कितना निकाला गया ज्ञात कीजिए। तथा सिस्टम के लिए सेन्सिबल हीट फैक्टर भी ज्ञात कीजिए।

Q. 9. Answer any two : **5+5**

CSVTUonline.com

(a) What do you understand by static and velocity pressure in a duct ?

(b) Explain equal friction method of duct design

CSVTUonline.com

for air conditioning. Under what situation is

this recommended. What are its main

CSVTUonline.com

disadvantages.

(c) A duct of 15 m length passes air at the rate of 90 m^3/min. Assuming the friction factor as 0.005, calculate the pressure drop in the duct in mm of water when the duct is circular cross section of diameter 0.3 m.

CSVTUonline.com

किन्हीं दो का उत्तर दीजिए :

(a) डक्ट में स्टेटिक एंव वेलोसिटी दाब से आप क्या समझते हैं ?

CSVTUonline.com

CSVTUonline.com

(b) एअर कंडीशनिंग के लिए डक्ट डिजाइन का इक्वल फ्रिक्शन विधि क्या है। इसे किस स्थिति में उपयोग किया जाता है। इस विधि की क्या हानियाँ हैं।

(c) 15 m लंबी डक्ट में हवा 90 m^3/min की दर से प्रवाहित हो रही है। माना फ्रिक्शन फैक्टर 0.005 हो तो डक्ट में दाब ड्राप मिमी आफ वाटर में ज्ञात कीजिए जबकि डक्ट

CSVTUonline.com

0.3 m व्यास का एक सर्कुलर क्रास सेक्शन का है।

Q. 10. (a) Draw a neat labelled diagram of a year round air conditioning system. 5

(b) Describe unitary and central air conditioning system. 5

CSVTUonline.com

(a) ईयर राउन्ड एअर कंडीशनिंग सिस्टम का स्वच्छ लेवल्ड आरेख खींचिए।

CSVTUonline.com

(b) यूनिटरी एवं सेन्ट्रल एअर कंडीशनिंग सिस्टम को समझाइये।

CSVTUonline.com

CSVTUonline.com